**Область применения.** После подключения дугогасящего реактора нейтраль называется компенсированной (резонансно заземлённой). Исходная сеть без реактора имеет изолированную нейтраль. Для реального горного объекта дополнительно определяют вид объекта (угольный/рудный, подземный/открытый), применимые правила безопасности и исполнение кабеля; IEC 60502-2 не распространяют автоматически на шахтные кабели.

Техника высоких напряжений

**Подсказки к сквозному заданию**

**Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ**

*15 этапов: от ёмкости кабеля до программы испытаний*

Здесь нет готовых ответов. Подсказки подталкивают к решению: с чего начать, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в методических указаниях (шпаргалка по этапам) и учебнике Важова и Лавриновича.

# 1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Данные кабеля берите из своего подварианта (К1, К2 или К3) — у соседа ответы другие.
3. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и м, мкФ и Ф, мкс и с) и не перепутаны ли фазное и линейное напряжение, действующее значение и амплитуда.
4. Многие этапы опираются на прошлые: размеры и ёмкость из А1, скорость волны из А3, ток сети из Б2.
5. На стенде условие обычно требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего.
6. Платная подсказка в игре одна (−50 очков) — берегите её.

# 2. Подсказки по этапам

## Кабель 6 кВ

### А1 · Ёмкость и поле в кабеле

| | |
|---|---|
| С чего начать | Сначала ёмкость на километр по размерам, потом на всю линию. |
| Проверьте себя | Около 1 А на фазу. |
| Ловушка | $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; результат переведите в мкФ/км. |

| | |
|---|---|
| На стенде | Ближайший к r* радиус ряда. |

### А2 · Напряжённость у жилы

| | |
|---|---|
| С чего начать | Та же формула, что в А1, при $r = r_{жилы}$. |
| Проверьте себя | От 1 до 2 кВ/мм. |
| Ловушка | Фазное напряжение, а не линейное. |
| На стенде | Наименьшая подходящая толщина ряда. |

### А3 · Волна в длинной линии

| | |
|---|---|
| С чего начать | Скорость в изоляции меньше скорости света в √ε раз. |
| Проверьте себя | Около 10 мкс. |
| Ловушка | Длину линии — в метрах. |
| На стенде | Ближайшее сопротивление ряда. |

## Замыкание на землю и ДГР

### Б1 · Перемежающаяся дуга

| | |
|---|---|
| С чего начать | Сначала напряжение в момент зажигания. |
| Проверьте себя | Около двух амплитуд фазного напряжения. |
| Ловушка | Ответ — в киловольтах амплитуды. |
| На стенде | Сравните кривые восстановления напряжения. |

### Б2 · Ёмкостный ток сети

| | |
|---|---|
| С чего начать | Сложите ёмкости. |
| Проверьте себя | Несколько десятков ампер. |
| Ловушка | Множитель 3 — ток через ёмкости двух здоровых фаз при линейном напряжении. |
| На стенде | Сравните с 30 А. |

### Б3 · Настройка ДГР

| | |
|---|---|
| С чего начать | Резонанс: $\omega L = 1/(3\omega C)$. |

| | |
|---|---|
| Проверьте себя | Доли генри. |
| Ловушка | $C_{\Sigma}$ — в фарадах. |
| На стенде | Из двух подходящих — перекомпенсация. |

## Защита ПЧ и АСУ ТП

### В1 · УЗИП шкафа АСУ ТП

| | |
|---|---|
| С чего начать | Сложите $U_p$ и падение на проводниках. |
| Проверьте себя | Больше 1 кВ. |
| Ловушка | мкГн·кА/мкс = кВ. |
| На стенде | $0{,}8U_w$ = 1,2 кВ. |

### В2 · Снаббер выпрямителя ПЧ

| | |
|---|---|
| С чего начать | Энергия $L \cdot I^2/2$ переходит в ёмкость. |
| Проверьте себя | Доли микрофарады. |
| Ловушка | Ближайший больший, а не ближайший. |
| На стенде | Пик ≤ 1500 В. |

### В3 · Заземление экранов и брони

| | |
|---|---|
| С чего начать | Закон Ома для экрана. |
| Проверьте себя | Десятки вольт. |
| Ловушка | Сопротивление — на всю длину. |
| На стенде | Выравнивание потенциалов. |

## Старение кабеля

### Г1 · Водный и электрический триинг

| | |
|---|---|
| С чего начать | Замените r на r + l. |
| Проверьте себя | Больше $E_{max}$ из А2. |
| Ловушка | R остаётся прежним. |

| | |
|---|---|
| На стенде | Последняя длина ряда ниже порога. |

**Г2 · Изгиб кабеля**

| | |
|---|---|
| С чего начать | Отношение радиуса кабеля к радиусу изгиба. |
| Проверьте себя | Несколько процентов. |
| Ловушка | Диаметр в миллиметрах, радиус изгиба в метрах. |
| На стенде | Ближайший больший радиус ряда. |

**Г3 · Нагрев в конвейерном штреке**

| | |
|---|---|
| С чего начать | Две поправки перемножаются. |
| Проверьте себя | Меньше каталожного тока. |
| Ловушка | Температура жилы у резины 75 °C, у сшитого полиэтилена 90 °C. |
| На стенде | Наименьшее число кабелей. |

## Диагностика и испытания

**Д1 · tgδ на сверхнизкой частоте**

| | |
|---|---|
| С чего начать | Тот же ток, что на 50 Гц, только частота 0,1 Гц. |
| Проверьте себя | Единицы миллиампер. |
| Ловушка | $3U_0$ = 10,8 кВ. |
| На стенде | Решает худший из двух показателей. |

**Д2 · Поиск места повреждения**

| | |
|---|---|
| С чего начать | Импульс проходит путь дважды. |
| Проверьте себя | Меньше 2000 м. |
| Ловушка | Скорость — из вашего подварианта. |
| На стенде | Сравните $R_п$ с $Z_в$. |

**Д3 · Программа испытаний и безопасность**

| | |
|---|---|
| С чего начать | Энергия конденсатора. |

| | |
|---|---|
| Проверьте себя | Около сотни джоулей. |
| Ловушка | Микрофарады в фарады. |
| На стенде | Какая у вашего кабеля изоляция? |